



UNIFOR · CCT

Centro de Ciências Tecnológicas

Sistema de Empréstimo de Projetores

Protótipo de interface e visão de requisitos do sistema de gestão de projetores do CCT.

EQUIPE



João Gabriel



Paulo Vitor



Bruno Abreu

Agenda

01 Contexto e problema atual

02 Visão geral da solução

03 O que o sistema entrega

04 Partes interessadas

05 Personas de usuário

06 Diagrama e casos de uso

07 Regras de negócio

08 Requisitos não funcionais

09 Arquitetura e componentes

10 Protótipo de telas

COMO FUNCIONA HOJE NO CCT

Contexto

O controle de empréstimo de projetores do CCT ainda é manual — baseado em papel e chave física. Isso gera retrabalho, falhas e ausência de dados para a gestão.



Controle em papel

Formulário preenchido à mão a cada empréstimo.



Chave física

Risco constante de perda e extravio das chaves.



Sem rastreabilidade

Difícil saber quem está com cada projetor.



Sem dados de gestão

Nenhuma métrica de uso para o coordenador.

Visão Geral

A solução proposta

O sistema digitaliza todo o processo: identificação do professor por biometria, registro automático do empréstimo e da devolução, e métricas em tempo real para a gestão do acervo de projetores.



Mais agilidade

Atendimento sem preenchimento manual



Rastreabilidade

Cada projetor por ID e código de barras



Sem perda de chaves

Controle digital e auditável

PERFIS DE USUÁRIO



Funcionário do CCT

Registra empréstimos e devoluções



Professor

Identifica-se por biometria e recebe o equipamento



Coordenador

Acompanha métricas e relatórios de uso

O Que o Sistema Entrega



Fim do papel e da chave física

Processo de empréstimo digital de ponta a ponta.



Rastreabilidade total do acervo

Cada projetor controlado por ID e código de barras.



Decisões baseadas em dados

Métricas de uso por professor, disciplina e horário.



Segurança e conformidade

Acesso por perfil, auditoria e dados protegidos (LGPD).

Partes Interessadas



CCT / Unifor

Cliente

Gerencia projetores, autoriza empréstimos e consulta métricas



Professor

Beneficiário

Solicita projetor, faz a leitura biométrica e devolve o equipamento



Funcionário do CCT

Usuário operador

Registra empréstimos e devoluções e opera o sistema



Coordenador do CCT

Usuário gerencial

Consulta relatórios e métricas de uso dos projetores



Equipe de TI

Desenvolvimento

Implementa e mantém o sistema em operação

PARA QUEM CONSTRUÍMOS

Personas de Usuário

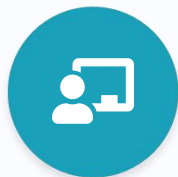


Funcionário do CCT

Servidor que gerencia o acervo e atende os professores no balcão.

OBJETIVO

Registrar empréstimos e devoluções de forma rápida, sem preenchimento manual.



Professor

Docente que precisa de projetor para ministrar suas aulas.

OBJETIVO

Obter o equipamento de forma ágil e receber a confirmação, sem formulários longos.



Coordenador do CCT

Gestor responsável pelo departamento e pelos recursos do CCT.

OBJETIVO

Acessar métricas de uso para decisões — ampliar o acervo e alocar por turno.

Funcionalidades Principais



Biometria

Identifica o professor pela digital, sem digitar nome ou matrícula.



Empréstimo

Registra o projetor por ID e código de barras vinculado ao professor.



Devolução

Dá baixa no empréstimo e libera o projetor na hora.



Notificação

Envia e-mail automático de confirmação ao professor.



Relatórios

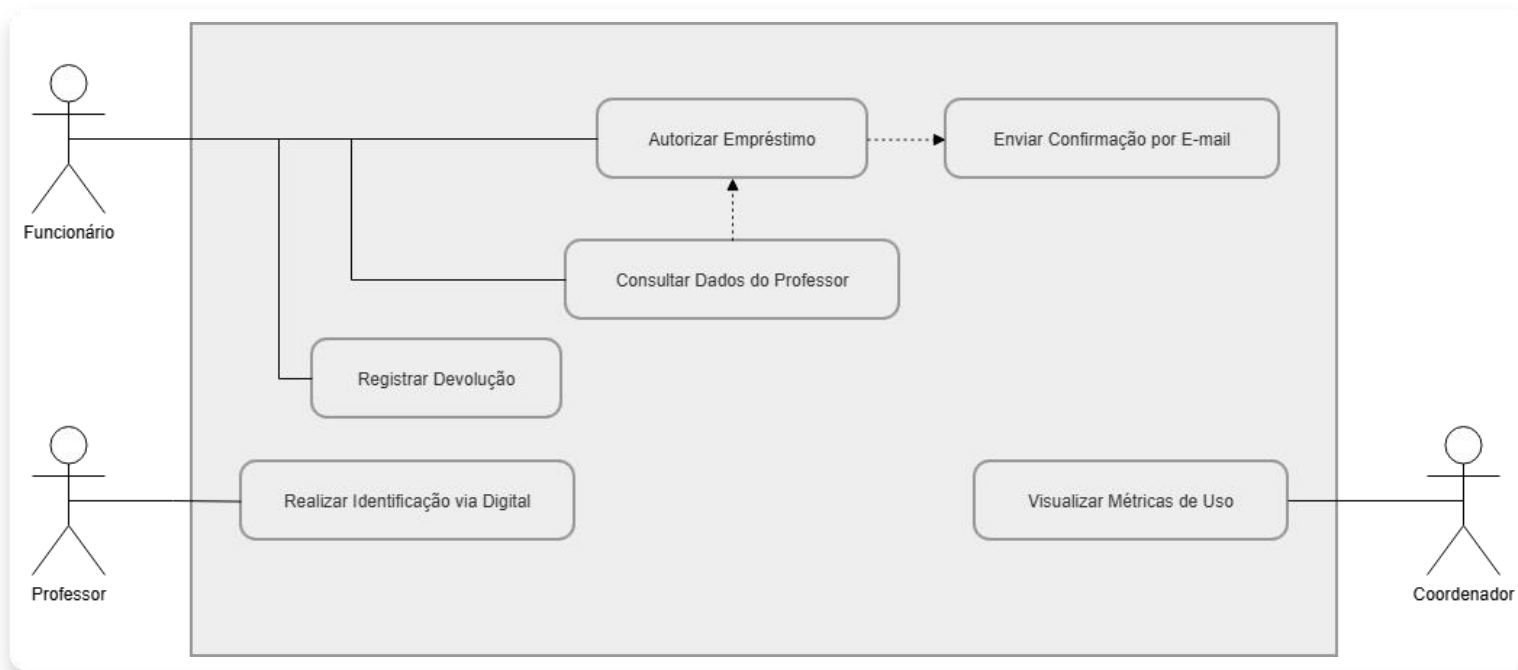
Métricas de uso por professor, disciplina e horário de pico.



Segurança & LGPD

Acesso por perfil, histórico auditável e dados protegidos.

Diagrama de Caso de Uso



Atores — Funcionário, Professor e Coordenador — e suas interações com os principais casos de uso do sistema.

Casos de Uso



CDU-01 Registrar Empréstimo

ATOR Funcionário do CCT

Identifica o professor por biometria e registra o empréstimo do projetor.

Frequência: **Alta**



CDU-02 Registrar Devolução

ATOR Funcionário do CCT

Encerra o empréstimo ativo e atualiza o projetor para "disponível".

Frequência: **Alta**



CDU-03 Consultar Relatórios

ATOR Coordenador do CCT

Visualiza métricas de uso dos projetores para a gestão do acervo.

Frequência: **Média**

Fluxo do Caso de Uso Central

FLUXO PRINCIPAL

- 1 Professor faz a leitura biométrica no balcão de atendimento.
- 2 Sistema identifica o professor (Sistema Acadêmico) e traz seus dados.
- 3 Formulário preenchido automaticamente: nome, matrícula, disciplina e data/hora.
- 4 Funcionário confere os dados e seleciona o projetor disponível (nº + código de barras).
- 5 Sistema registra o empréstimo e marca o projetor como "emprestado".
- 6 Sistema envia e-mail de confirmação ao professor.
- 7 Funcionário entrega o projetor e conclui o atendimento.

FLUXOS ALTERNATIVOS E EXCEÇÕES



Empréstimo em aberto

Alerta de pendências antes de prosseguir (A1).



Digital não reconhecida

Reposicionar; após 3 tentativas, encerra (E1).



Sem projetor disponível

Atendimento encerrado sem registro (E2).



Falha ao salvar

Operação atômica — nada é alterado (E4).

AS DECISÕES QUE O SISTEMA GARANTE

Regras de Negócio

RN1

Empréstimo só com professor identificado por biometria.

RN2

Projeto "emprestado" não pode ser emprestado novamente.

RN3

Alerta de empréstimos em aberto antes de um novo.

RN4

Formulário preenchido automaticamente após a biometria.

RN5

Só funcionário autenticado registra empréstimo/devolução.

RN6

Devolução encerra o empréstimo e libera o projetor (atômico).

RN7

Todo empréstimo registra dados para os relatórios.

RN8

Cada projetor tem número único e código de barras.

RN9

E-mail de confirmação automático ao professor.

RN10

Módulo gerencial restrito ao coordenador.

RN11

Estoque $\leq 20\%$ gera alerta ao administrador.

Principais Requisitos Não Funcionais



Desempenho

Biometria $\leq 3s$ e formulário $\leq 1s$;
até 50 usuários simultâneos.



Capacidade

Histórico de 10+ anos sem perda
de desempenho; RAM ≤ 512 MB.



Disponibilidade

$\geq 99\%$ no período letivo (seg-sáb,
07h-22h).



Segurança

Acesso por credenciais
institucionais; dados protegidos.



Autenticação

Login integrado ao LDAP / SSO da
Unifor.



Acessibilidade

Interface conforme as diretrizes
WCAG 2.1 nível AA.

Arquitetura & Módulos



Autenticação

Login por perfil (funcionário / coordenador)



Empréstimos

Registro e seleção de projetores



Devoluções

Baixa do empréstimo e liberação



Notificações

E-mail institucional automático



Relatórios

Métricas e indicadores gerenciais



Banco de Dados

Histórico relacional dos empréstimos



Integrações: Leitora biométrica (USB/rede local) · Sistema Acadêmico da Unifor · Servidor de e-mail institucional

Protótipo de Telas

As 9 telas do sistema, explicadas a seguir uma a uma.

01



Login

02



Painel do
Coordenador

03



Gestão de
Inventário

04



Balcão de
Atendimento

05



Confirmar
Empréstimo

06



Relatórios

07



Configurações

08



Status do Sistema

09



Central de Ajuda

01

AUTENTICAÇÃO & ACESSO

Login

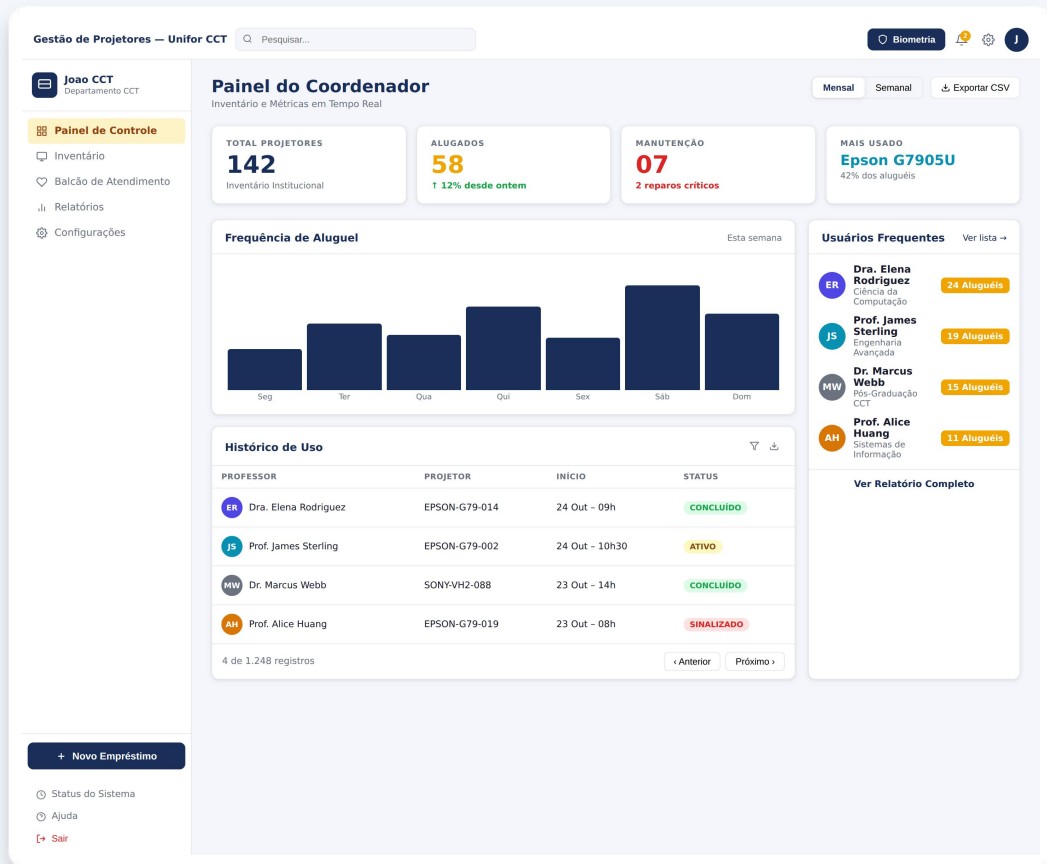
- Acesso com e-mail institucional e senha, com perfis de Funcionário e Coordenador.
- Opção "Simular Perfil" para demonstrar o fluxo rapidamente.
- Base do controle de acesso — relatórios restritos ao coordenador.



The image shows a login form for Unifor CCT. At the top is a dark blue icon of a computer monitor. Below it, the text "Unifor CCT" is displayed in bold, followed by "GESTÃO DE PROJETORES" in a smaller font. The form has two main sections: "E-mail Institucional" and "Senha". The "E-mail Institucional" section has a text input field containing "admin" and a dropdown menu showing "@unifor.edu.br". To the right of the email field is a link that says "Simular Perfil" with a small orange icon. The "Senha" section has a text input field with masked characters "*****" and a link that says "Esqueceu a senha?". Below the password field is a dark blue button with the text "ENTRAR NO SISTEMA" and a small icon. At the bottom of the form, there is a link that says "Precisa de ajuda?" followed by "Suporte Técnico CCT" with a small icon. Below the link is a quote: "Excelência acadêmica através da tecnologia e organização."

Painel do Coordenador

- Indicadores de total de projetores, alugados, em manutenção e modelo mais usado.
- Gráfico de frequência de uso na semana e ranking de usuários frequentes.
- Histórico de uso recente com o status de cada empréstimo.



03

ACERVO DE PROJETORES

Gestão de Inventário

- Cada projetor identificado por ID e código de barras, com modelo e responsável.
- Status visual: Disponível, Emprestado ou Manutenção.
- Buscar, filtrar, paginar, cadastrar/editar e exportar a lista (CSV).

Gestão de Projetores — Unifor CCT

João CCT
Departamento CCT

Painel de Controle

Inventário

Balcão de Atendimento

Relatórios

Configurações

+ Novo Empréstimo

Status do Sistema

Ajuda

Sair

Gestão de Inventário

Monitore e gerencie os ativos de projeção.

Cadastrar Projetor

FROTA TOTAL

48

DISPONÍVEIS

32

EM USO

12

MANUTENÇÃO

4

Todos os Status

Todos os Modelos

8 itens

ID	MODELO	STATUS	ÚLTIMO RESPONSÁVEL	AÇÕES
CCT-PJ-001	Epson Pro G7905U	Disponível	Dr. Arnaldo Silva	Editar Imprimir Excluir
CCT-PJ-042	Sony VPL-FHZ75	Emprestado	Prof. Maria Cavalcante	Editar Imprimir Excluir
CCT-PJ-109	Panasonic PT-RZ970	Manutenção	N/A (Oficina CCT)	Editar Imprimir Excluir
CCT-PJ-088	Epson Pro G7905U	Disponível	Prof. Carlos Mendes	Editar Imprimir Excluir
CCT-PJ-015	Sony VPL-FHZ75	Emprestado	Dr. Helena Souza	Editar Imprimir Excluir

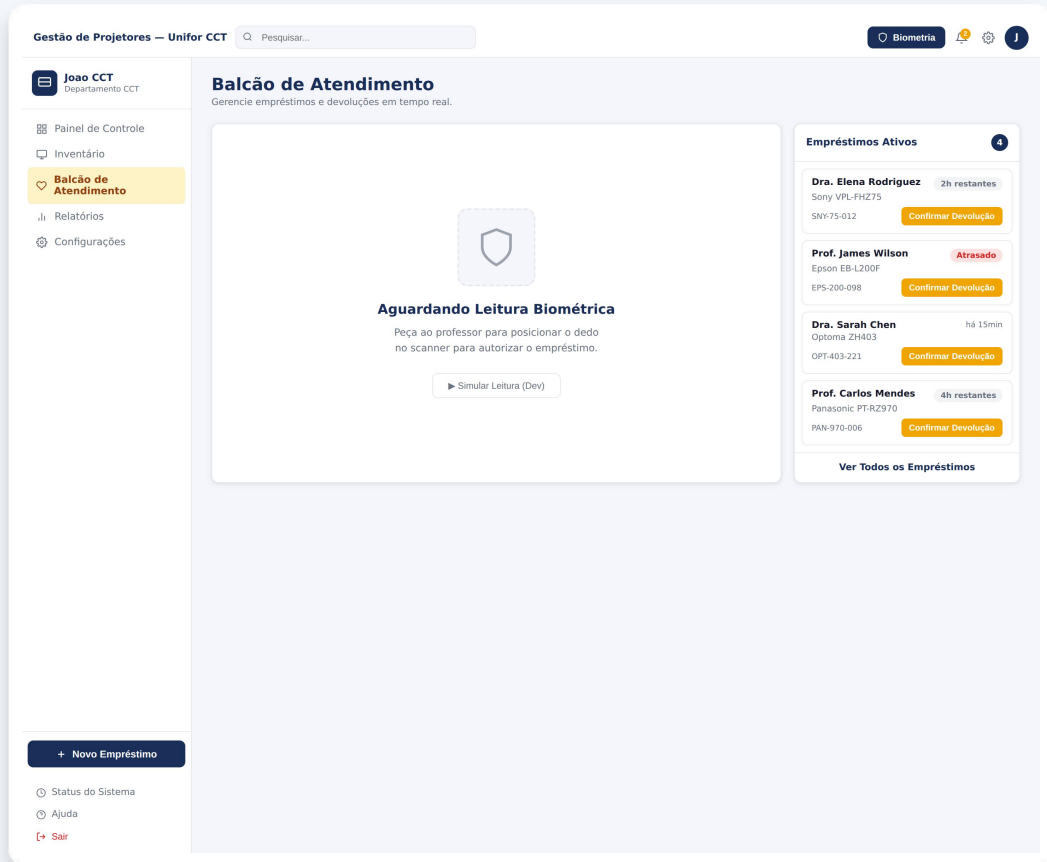
Página 1 de 2

04

INÍCIO DO EMPRÉSTIMO

Balcão de Atendimento

- Leitura biométrica do professor para identificação sem digitação.
- Lista dos empréstimos ativos no atendimento.
- Alerta de empréstimos em aberto antes de registrar um novo.



05

REGISTRO DO EMPRÉSTIMO

Confirmar Dados do Professor

- Dados preenchidos automaticamente após a biometria: nome, matrícula e contato.
- Seleção do projetor disponível e registro de itens adicionais.
- Aviso de auditoria e confirmação vinculada à biometria do professor.

Gestão de Projetores — Unifor CCT

João CCT
Departamento CCT

Painel de Controle

Inventário

Balcão de Atendimento

Relatórios

Configurações

+ Novo Empréstimo

Status do Sistema

Ajuda

Sair

Balcão

Confirmação de Empréstimo

Confirmar Dados do Professor

Validação biométrica concluída. Revise as informações abaixo.

RT

Dr. Ricardo Teixeira

Departamento de Computação e Tecnologia

MATRÍCULA #UNIF-7729-01

INFORMAÇÕES DE CONTATO

r.teixeira@unifor.br

(85) 99823-4410

BIO-VERIFICADO

Histórico impecável de devolução.

Prioridade nível A.

Selecionar Projetor

12 DISPONÍVEIS

CCT-PJ-001
Epson Pro G7905U

CCT-PJ-005
Epson EB-LS20U

CCT-PJ-012
Sony VPL-FHZ75

CCT-PJ-018
Epson Pro G7905U

ITENS ADICIONAIS

Ex: Cabo HDMI, Controle...

Certifique-se de testar os itens antes da entrega.

Aviso de Auditoria

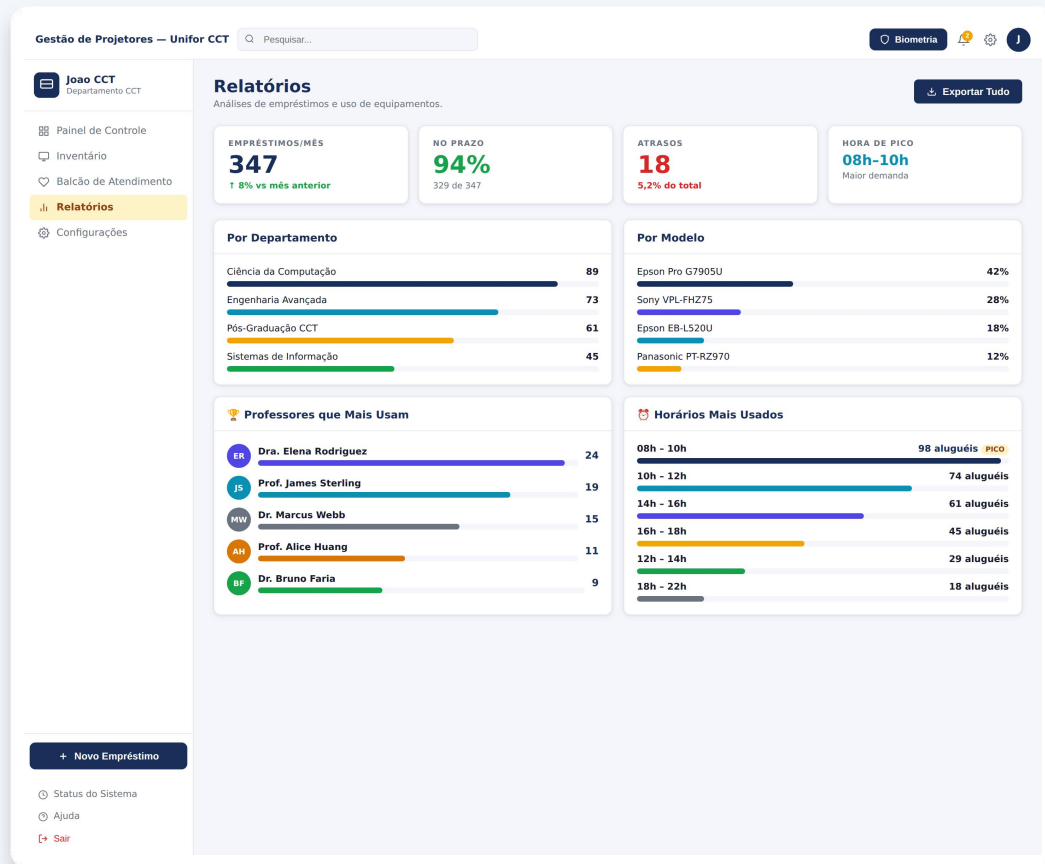
Este registro será vinculado à biometria do Dr. Ricardo Teixeira. Devolução até 22h30.

Confirmar Empréstimo

Cancelar

Relatórios

- Uso por departamento e por modelo de projetor.
- Professores que mais utilizam e horários de pico de demanda.
- Exportação dos relatórios para apoiar a gestão do acervo.



07

CONTA & PREFERÊNCIAS

Configurações

- Abas de Conta, Notificações, Segurança e Sistema.
- Troca de senha com indicador de força.
- Preferências do usuário e parâmetros do sistema.

Gestão de Projetores — Unifor CCT

Pesquisar...

Biometria

João CCT

Departamento CCT

Painel de Controle

Inventário

Balcão de Atendimento

Relatórios

Configurações

+ Novo Empréstimo

Status do Sistema

Ajuda

Sair

Conta

Notificações

Segurança

Sistema

Configurações

Personalize o sistema de acordo com suas preferências.

Informações da Conta

Nome completo

Admin Projetores

E-mail institucional

admin@unifor.edu.br

Departamento

Departamento CCT

Cargo

Administrador de Sistemas

Salvar Alterações

Status do Sistema

- Situação dos serviços: banco de dados, scanner biométrico, autenticação, e-mail e backup.
- Log de eventos recentes, auditável por usuário e horário.
- Apoia a operação e a confiabilidade do sistema.

Gestão de Projetores — Unifor CCT

João CCT
Departamento CCT

Painel de Controle

Inventário

Balcão de Atendimento

Relatórios

Configurações

Status do Sistema

Monitoramento em tempo real dos serviços CCT.

Todos operacionais

Banco de Dados
PostgreSQL - 100% uptime

Scanner Biométrico
Scanner #1 e #2 online

API de Autenticação
Resposta: 42ms

Backup Automático
Último backup: 4h atrás

Servidor de E-mail
SMTP - Operacional

Sistema de Arquivos
Uso: 24% - 2.1TB livres

Log de Eventos Recentes

HORÁRIO	EVENTO	USUÁRIO	NÍVEL
Hoje 14:32	Login realizado com sucesso	admin	INFO
Hoje 13:15	Empréstimo CCT-PJ-001 registrado	admin	INFO
Hoje 12:08	Devolução atrasada — EPS-200-098	sistema	ALERTA
Hoje 11:44	CCT-PJ-109 em manutenção	admin	AVISO

+ Novo Empréstimo

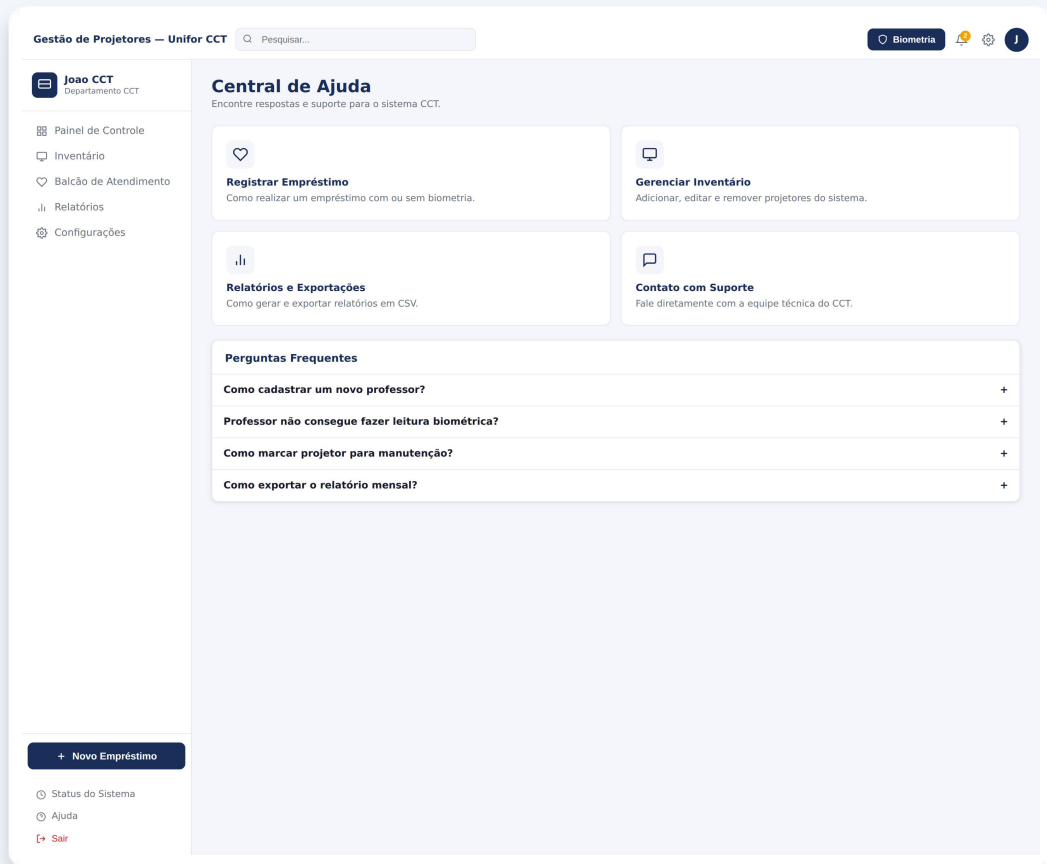
Status do Sistema

Ajuda

Sair

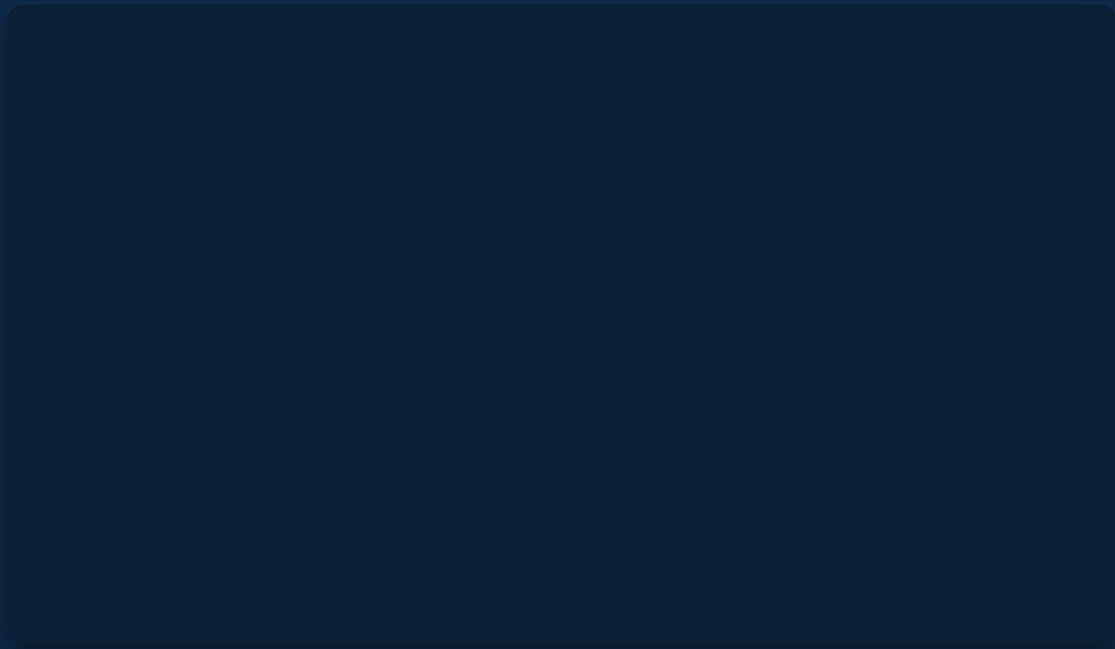
Central de Ajuda

- Ações rápidas: registrar empréstimo, inventário, relatórios e suporte.
- Perguntas frequentes (FAQ) com respostas diretas.
- Contato com o suporte técnico do CCT.



Demonstração do Sistema

Vídeo de demonstração — reproduz no slide com áudio.



<https://youtu.be/OQZ0tl9d5-A>



Obrigado!

Sistema de Empréstimo de Projetores · CCT / Unifor

João Gabriel · Paulo Vitor · Bruno Abreu